Гипотеза 1. Зависимость точности условной генерации кристаллов от метастабильности целевой фазы

Фазы HfO_2

Первичный прогон. $N = 50$ образцов на каждую из двух фаз ($g_{\text{стаб}} = \mathrm{P2_1/}c$, mp-352; $g_{\text{мета}} = \mathrm{Pca2_1}$, mp-685097), DiffCSP++ (чекпоинт `mp_csp`), допуск симметрии $0,1$ Å. Доли совпадения по группе: $50/50$ и $40/50$, точный критерий Фишера $p = 0,000593$. Отклонение CHGNet-энергии от эталона: $0,0031 \pm 0,0021$ эВ/атом ($N = 50$) и $0,0483 \pm 0,0298$ эВ/атом ($N = 40$), критерий Манна–Уитни $p < 0,00001$; эталонные энергии CHGNet: $-10,6041$ и $-10,5860$ эВ/атом.

Допуск симметрии. Доля метастабильных образцов с группой SG29 при разных допусках (стабильные образцы имеют SG14 в $50/50$ при всех допусках):

допуск, Å	образцов с SG29	остальные группы
от 0,0001 до 0,01	50/50	нет
0,03	49/50	SG60: 1
0,05	47/50	SG61: 2, SG60: 1
0,1	40/50	SG60: 7, SG61: 3
0,2	38/50	SG60: 7, SG205: 5
0,3	37/50	SG60: 7, SG205: 6

SG60 и SG61 центросимметричны; цепочка $29 \to 61 \to 205$ у трёх образцов (файлы 3, 9, 48) согласуется с отношением группа–подгруппа (проверка по Bilbao не выполнена).

Окно допуска. Оба эталона сохраняют целевую группу до $0,5$ Å (граница сетки), как и все 50 стабильных образцов. У метастабильных образцов $36/50$ сохраняют группу до $0,5$ Å, $14/50$ теряют её при допуске от $0,029$ до $0,5$ Å (медиана $0,098$ Å).

Принадлежность к обучающей выборке. mp-352 входит в обучающую часть MP-20, mp-685097 — в тестовую. Структур группы SG14 в обучающей части 575, группы SG29 — 10 (SG60: 18, SG61: 7). Energy above hull mp-685097 в MP-20 равен $0,0286$ эВ/атом.

Допуски `StructureMatcher`. Строгие допуски $(0,2;\ 0,3;\ 5^\circ)$: стабильные образцы совпадают с mp-352 в $50/50$ (нормированное RMS $0,0075$), метастабильные с mp-685097 в $43/50$ (RMS $0,1031$), перекрёстных совпадений нет. Стандартные допуски $(0,3;\ 0,5;\ 10^\circ)$: метастабильные образцы совпадают с обоими эталонами в $50/50$, стабильные с mp-352 в $50/50$ и с mp-685097 в $43/50$.

Релаксация CHGNet. Эталоны: mp-352 $-10,6104$ эВ/атом (SG14 до и после), mp-685097 $-10,5923$ эВ/атом (SG29 до и после); зазор $0,0181$ эВ/атом (MP-20: $0,0286$). Стабильные образцы ($N = 10$): энергия совпадает с эталоном в пределах $0,0002$ эВ/атом, SG14 в $10/10$. Метастабильные ($N = 20$): до релаксации SG29 при допуске $0,1$ Å у $16/20$ (SG61: 2, SG60: 2), после релаксации у $18/20$ (SG60: 2); энергия над релаксированным эталоном стабильной фазы от $0,0033$ до $0,0183$ эВ/атом, среднее $0,0164$.

Бенчмарк на тестовой части MP-20

Дизайн. $N = 300$ целей из тестовой части MP-20 (структуры вне обучающей выборки), по 60 в каждой из пяти корзин энергии над выпуклой оболочкой, одна генерация на цель, условие — группа, орбиты Вайкоффа и виды атомов из эталона, DiffCSP++ (`mp_csp`). Исходы: совпадение по `StructureMatcher` (стандартные и строгие допуски), сохранение группы при допуске $0,1$ Å, окно допуска. Контроли: число свободных параметров шаблона $n^{\text{своб}}$, число атомов, частота группы и частота прототипа в обучающей выборке. Корреляция энергии над выпуклой оболочкой с $n^{\text{своб}}$ равна $0,19$, с числом атомов $0,09$, с частотой группы $-0,13$; $n^{\text{своб}}$ и число орбит связаны коэффициентом $0,91$ (в модель входит $n^{\text{своб}}$). Медиана частоты прототипа по корзинам: 55, 36, $21,5$, 30, $15,5$; для 17 из 300 целей прототип в обучающей выборке отсутствует.

Доли успеха по корзинам энергии над выпуклой оболочкой:

корзина, эВ/атом	совпадение, стандартные допуски	совпадение, строгие допуски	сохранение группы при 0,1 Å
0–0,005	0,87	0,82	1,00
0,005–0,02	0,83	0,78	0,97
0,02–0,04	0,88	0,78	0,98
0,04–0,06	0,87	0,78	0,98
0,06–0,08	0,73	0,68	0,97

Сложность шаблона. Доля совпадений (стандартные допуски) по числу свободных параметров:

$n^{\text{своб}}$	целей	доля совпадений
0	47	1,00
1	49	0,98
2	37	1,00

$n^{\text{своб}}$	целей	доля совпадений
3–4	42	0,98
5–8	56	0,86
9 и более	69	0,44

Модель логистической регрессии. Отношение шансов (ОШ) совпадения на каждые $+10$ мэВ/атом энергии над выпуклой оболочкой:

модель	ОШ	95% ДИ	p
стандартные допуски, без контролей	0,904	[0,803; 1,017]	0,092
стандартные допуски, с контролями	1,057	[0,899; 1,242]	0,503
строгие допуски, без контролей	0,922	[0,832; 1,023]	0,125
строгие допуски, с контролями	1,060	[0,915; 1,227]	0,440
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, с контролями	1,077	[0,912; 1,272]	0,38
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, с контролями	1,102	[0,942; 1,288]	0,225

Контрольные переменные в модели со стандартными допусками (ОШ на $+1$ стандартное отклонение): частота прототипа $3,86$ [$2,01$; $7,42$], $n^{\text{своб}}$ $0,20$ [$0,11$; $0,37$], частота группы $0,64$ [$0,39$; $1,06$], число атомов $1,45$ [$0,83$; $2,52$]. Для строгих допусков частота прототипа $3,74$, $n^{\text{своб}}$ $0,125$.

RMSE среди совпавших. Совпало 251 цель, у 44 из них RMSE равен нулю (структура задана шаблоном целиком). Среди 207 остальных корреляция Спирмена RMSE с энергией над выпуклой оболочкой $\rho = 0,087$ ($p = 0,213$). В линейной модели для $\ln\text{RMSE}$ коэффициент при энергии над выпуклой оболочкой (на $+10$ мэВ/атом) $-0,015$ [$-0,109$; $0,079$], при $n^{\text{своб}}$ $+0,570$ [$0,300$; $0,840$], при $\ln\,(1 + n^{\text{прот}})$ $-0,643$ [$-0,928$; $-0,358$].

Окно допуска и полярные цели. Окно определено у 241 цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$ (у 12 из 300 эталонов целевой группы нет даже при допуске $0,001$ Å); хрупких эталонов с окном меньше $0,2$ Å среди них 3. Доля недо-искажённых образцов по корзинам: $0,04$; $0,07$; $0,00$; $0,02$; $0,06$; медиана $\log_{10}\left(\tau_{\text{образец}}/\tau_{\text{эт}}\right)$ равна нулю во всех корзинах, корреляция Спирмена с энергией над выпуклой оболочкой $\rho = 0,012$ ($p = 0,851$), ОШ недо-искажения на $+10$ мэВ/атом $0,904$ [$0,681$; $1,200$]. Полярных целей 58 из 300 (57 из 241 с окнами). Недо-искажено $6/57$ полярных и $3/184$ неполярных образцов (точный критерий Фишера $p = 0,0064$); у 4 из 6 полярных недо-искажённых образцов нет совпадения по стандартным допускам. Доля совпадений у полярных $0,53$, у неполярных $0,91$, медианы $n^{\text{своб}}$ $14,5$ и 2, медианы частоты прототипа 5 и $46,5$. ОШ полярности с контролями: $0,97$ [$0,29$; $3,25$] (стандартные допуски), $1,01$ [$0,32$; $3,15$] (строгие); среди полярных ($N = 58$) ОШ энергии над выпуклой оболочкой $1,07$ [$0,84$; $1,37$], $p = 0,58$.

Окна эталонов по всей тестовой части. Окно определено для 8732 из 9046 структур; 8450 из них сохраняют группу до $0,49$ Å и выше. Число эталонов с окном меньше $0,05$, $0,1$, $0,2$, $0,3$ Å: 7, 18, 164, 242, из них полярных 0, 5, 81, 113. Среди этих структур полярных 1294. Хрупкие эталоны (окно меньше $0,3$ Å) по корзинам энергии над выпуклой оболочкой: 87, 38, 55, 29, 33.

Контроль «train против test». Набор из 300 целей обучающей части MP-20 (60 в каждой из тех же корзин энергии над выпуклой оболочкой), одна генерация на цель, те же условие и метрики; частоты группы и прототипа для этих целей считаются без учёта самой цели. В наборе 45 целей с $n^{\text{своб}} = 0$ и 13 целей, у которых нет других структур того же прототипа. Доля совпадений (строгие допуски) по корзинам энергии над выпуклой оболочкой:

корзина, эВ/атом	тестовая часть	обучающая часть
0–0,005	0,82	0,92
0,005–0,02	0,78	0,88
0,02–0,04	0,78	0,80
0,04–0,06	0,78	0,75
0,06–0,08	0,68	0,82

Логистическая регрессия на объединённых данных с теми же контролями и индикатором принадлежности к обучающей выборке T (цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$: 253 из тестовой части и 255 из обучающей), ОШ при $T = 1$ (односторонний критерий H_1: ОШ > 1):

исход и отбор	ОШ	95% ДИ	p
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$	2,52	[1,40; 4,54]	0,0011
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$	2,37	[1,31; 4,30]	0,0022
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$	2,09	[1,11; 3,91]	0,011

исход и отбор	ОШ	95% ДИ	p
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$	2,03	[1,08; 3,81]	0,014

ОШ энергии над выпуклой оболочкой на $+10$ мэВ/атом (строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$): только тестовая часть $1,07$ [$0,92$; $1,24$], только обучающая часть $1,08$ [$0,89$; $1,31$]; коэффициент взаимодействия энергия $\times$ T даёт ОШ $1,01$ [$0,80$; $1,27$] ($p = 0,953$). Объединение двух оценок по обратным дисперсиям даёт ОШ $1,07$ [$0,95$; $1,20$] на $+10$ мэВ/атом, то есть на всём диапазоне 0–$0,08$ эВ/атом нижняя граница интервала равна $0,953^{8} \approx 0,68$.

Ближайшие структуры в обучающей выборке. Для каждой из 600 целей (300 из тестовой и 300 из обучающей части) в обучающей выборке взяты структуры того же прототипа (анонимизированная формула и группа; для цели из обучающей части сама цель исключена), не более 400 случайных кандидатов на прототип; для $14,3\%$ целей тестовой и $15,3\%$ целей обучающей части кандидатов было больше, число соседей для них занижено. Сравнение через `StructureMatcher` со строгими допусками: число структур того же структурного типа $n^{\text{тип}}$ (допускается замена элементов) и число структур той же химии (почти дубликатов). Доля целей хотя бы с одним соседом того же типа: $0,85$ в тестовой и $0,87$ в обучающей части, медиана $n^{\text{тип}}$ равна 15 и $12,5$; почти дубликат той же химии найден у одной цели из 300 тестовой части и у 0 из 300 обучающей (отдельный фактор в модель не входит). В модель добавлен $\ln\,(1 + n^{\text{тип}})$; ОШ на $+1$ стандартное отклонение, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$:

исход и отбор	ОШ числа структур того же типа	95% ДИ	ОШ принадлежности к обучающей части	95% ДИ	p (односторонний)
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$	6,85	[3,68; 12,78]	2,66	[1,43; 4,98]	0,0011
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$	4,95	[2,75; 8,90]	2,70	[1,42; 5,12]	0,0012
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$	5,40	[2,83; 10,28]	2,10	[1,09; 4,04]	0,013
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$	3,45	[1,98; 6,03]	2,09	[1,09; 4,03]	0,013

Только по тестовой части ОШ числа структур того же типа равен $9,09$ [$3,99$; $20,74$] (строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 1$). ОШ энергии над выпуклой оболочкой на $+10$ мэВ/атом при учёте соседей: $1,05$ [$0,92$; $1,18$] по всем целям и $1,02$ [$0,87$; $1,20$] только по тестовой части.

Покрытие обучающей выборкой. Доля совпадений (строгие допуски, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$) по числу структур того же типа в обучающей выборке, в скобках число целей:

число структур того же типа	тестовая часть	обучающая часть
0	0,33 (46)	0,54 (37)
1–3	0,50 (44)	0,67 (52)
4–15	0,82 (62)	0,77 (69)
16–60	0,95 (55)	1,00 (44)
более 60	0,96 (46)	1,00 (53)
все цели	0,73 (253)	0,80 (255)

Для стандартных допусков доли выше: $0,46$; $0,64$; $0,90$; $0,98$; $0,98$ (тестовая часть) и $0,65$; $0,69$; $0,88$; $1,00$; $1,00$ (обучающая часть).

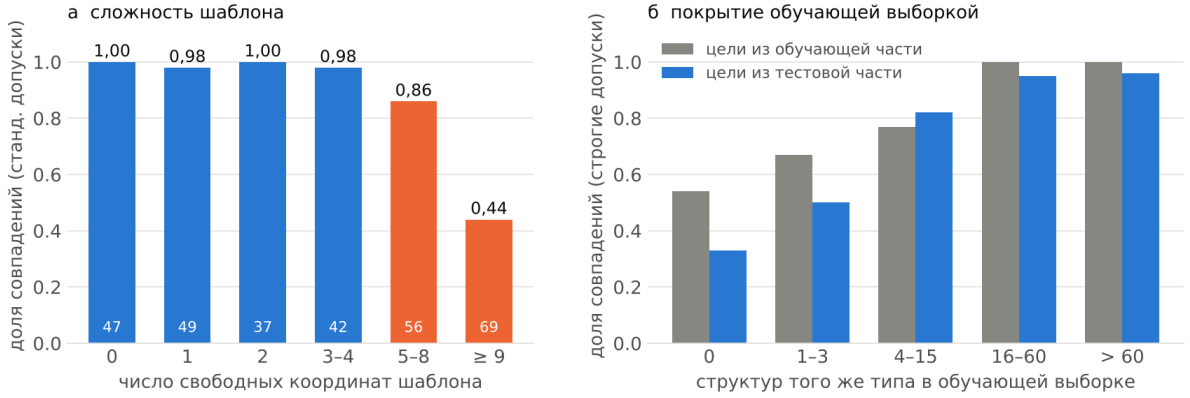


Рис. 1. DiffCSP++ с полным шаблоном, одна попытка на цель. (а) Доля совпадений по числу свободных координат шаблона, внизу столбцов — число целей. (б) Доля совпадений по числу структур того же типа в обучающей выборке, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$.

Вторая модель: CrystaLLM-small

Модель и данные. CrystaLLM-small (25,36 млн параметров, чекпоинт `cif_model_mp_20_b`, обучена на обучающей части MP-20), условие мягкое: состав в ячейке и, необязательно, символ группы в запросе. Три набора: (а) готовые генерации авторов на всей тестовой части MP-20 (9046 целей, $K = 20$, запрос — только состав, 180920 генераций); (б) собственные генерации на 300 целях бенчмарка с группой в запросе ($K = 1$); (в) собственные генерации на парном наборе (см. ниже). Исходы те же: совпадение по `StructureMatcher` (строгие и стандартные допуски), совпадение состава, сохранение группы при допуске $0,1$ Å. Скорость генерации на CPU около 23 с на структуру для целей бенчмарка.

Полная тестовая часть, запрос только с составом. Валидных CIF $0,980$, состав совпал в $0,887$ попыток. Доли по корзинам энергии над выпуклой оболочкой (все попытки):

корзина, эВ/атом	целей	валидных	состав совпал	совпадение, стандартные	совпадение, строгие	группа верна (0,1 Å)
0–0,005	4759	0,984	0,915	0,704	0,660	0,748
0,005–0,02	1383	0,974	0,866	0,577	0,526	0,650
0,02–0,04	1231	0,976	0,862	0,532	0,475	0,596
0,04–0,06	906	0,973	0,846	0,483	0,422	0,578
0,06–0,08	767	0,979	0,842	0,455	0,395	0,586

Доля целей, угаданных хотя бы раз за 20 попыток:

корзина, эВ/атом	стандартные допуски	строгие допуски
0–0,005	0,872	0,827
0,005–0,02	0,798	0,733
0,02–0,04	0,771	0,700
0,04–0,06	0,744	0,636
0,06–0,08	0,699	0,601

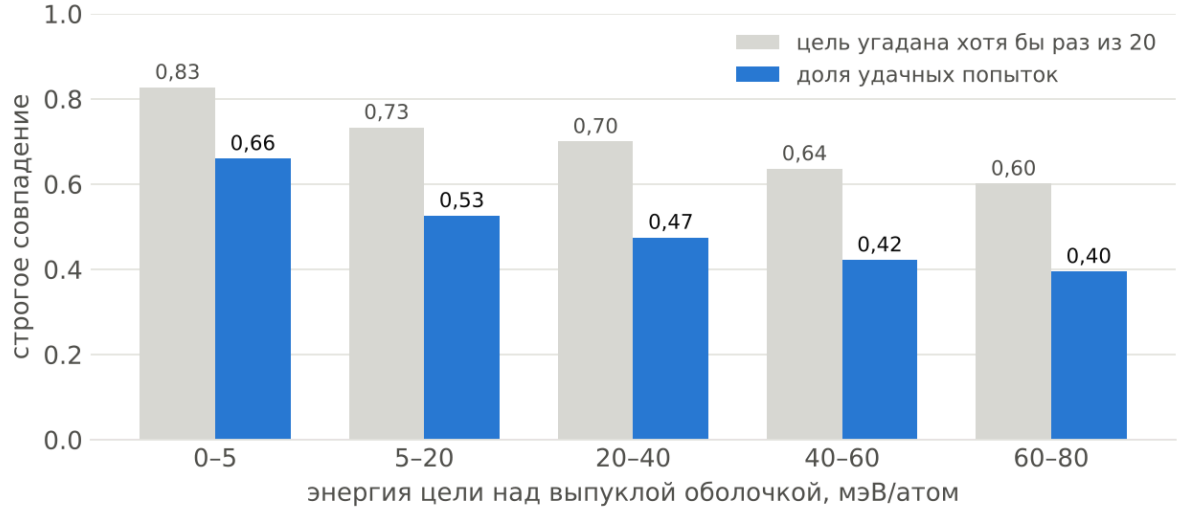


Рис. 2. CrystaLLM-small на всей тестовой части MP-20, запрос только с составом, 20 попыток на цель, строгие допуски: доля удачных попыток и доля целей, угаданных хотя бы раз, по корзинам энергии над выпуклой оболочкой.

Ближайшие структуры для всей тестовой части. Счётчик $n^{\text{тип}}$ посчитан для 9346 целей (9046 тестовых и 300 обучающих); кандидатов из обучающей выборки 21779 (до ограничения 24403). Доля целей хотя бы с одним соседом того же типа: $0,876$ в тестовой и $0,873$ в обучающей части, медиана $n^{\text{тип}}$ равна 22 и $12,5$, медиана нормированного RMS до ближайшего $0,003$ и $0,005$; почти дубликат той же химии найден у $0,3\%$ тестовых целей; ограничение на число кандидатов сработало у $18,1\%$ тестовых и $15,3\%$ обучающих целей. Для прежних 600 целей значения отличаются от таблицы выше: там по 60 целей в каждой корзине, то есть метастабильные цели представлены сильнее, чем в полной тестовой части, а при превышении ограничения подвыборка кандидатов случайна.

Модель между составами. ОШ совпадения на $+10$ мэВ/атом, логистическая регрессия по попыткам с кластеризацией по цели, контроли $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$ (и $n^{\text{тип}}$ там, где указано). Цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$: 7281 цель, 145620 попыток. Граница эквивалентности $[\,0,917;\ 1,090\,]$, $p_{\text{экв}}$ — большее из двух односторонних p.

исход и отбор	ОШ	95% ДИ	$p_{\text{экв}}$
строгие допуски, без $n^{\text{тип}}$	0,894	[0,877; 0,911]	0,9956
строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$	0,890	[0,873; 0,908]	0,9987

исход и отбор	ОШ	95% ДИ	$p_{\text{экв}}$
строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$, без целей с ограничением	0,894	[0,876; 0,913]	0,9922
стандартные допуски, без $n^{\text{тип}}$	0,904	[0,888; 0,921]	0,9359
стандартные допуски, с $n^{\text{тип}}$	0,903	[0,887; 0,920]	0,9458
группа верна (0,1 Å), без $n^{\text{тип}}$	0,935	[0,919; 0,952]	0,0159
строгие допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$ (4665 целей), без $n^{\text{тип}}$	0,896	[0,875; 0,917]	0,9754
стандартные допуски, $n^{\text{своб}} \geq 3$, без $n^{\text{тип}}$	0,908	[0,889; 0,928]	0,8112
строгие допуски, только попытки с верным составом	0,894	[0,876; 0,911]	0,9953
стандартные допуски, только попытки с верным составом	0,902	[0,885; 0,919]	0,9575

Для $n^{\text{своб}} \geq 3$ и исхода «группа верна» ОШ $0,950$ [$0,930$; $0,970$], $p_{\text{экв}} = 0,0004$.

Ступень и наклон (разведочный анализ). Индикатор $S = \mathbb{1}\,[\,E \geq 0,005\,]$ эВ/атом; модели с $n^{\text{тип}}$, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$, ОШ:

исход	модель	ОШ	95% ДИ	$p_{\text{экв}}$
строгие	только ступень S	0,590	[0,541; 0,643]	1,0000
строгие	наклон на $+10$ мэВ среди $E \geq 0,005$	0,939	[0,912; 0,966]	0,0533
строгие	ступень S при учёте наклона	0,744	[0,651; 0,850]	0,9990
строгие	наклон при учёте ступени	0,935	[0,908; 0,964]	0,0952
стандартные	только ступень S	0,618	[0,569; 0,672]	1,0000
стандартные	наклон на $+10$ мэВ среди $E \geq 0,005$	0,950	[0,925; 0,976]	0,0049
стандартные	ступень S при учёте наклона	0,747	[0,657; 0,851]	0,9990
стандартные	наклон при учёте ступени	0,947	[0,921; 0,974]	0,0109

Запрос с группой на 300 целях бенчмарка ($K = 1$). Валидных CIF $0,95$, состав совпал в $0,87$ случаев:

корзина, эВ/атом	валидных	состав совпал	совпадение, стандартные	совпадение, строгие	группа верна (0,01 Å)	группа верна (0,1 Å)
0–0,005	0,97	0,95	0,80	0,77	0,97	0,97
0,005–0,02	0,95	0,88	0,67	0,57	0,95	0,95
0,02–0,04	0,92	0,82	0,63	0,50	0,90	0,90
0,04–0,06	1,00	0,95	0,68	0,55	0,98	0,98
0,06–0,08	0,93	0,75	0,50	0,45	0,92	0,90

ОШ на $+10$ мэВ/атом с теми же контролями, что для бенчмарка DiffCSP++ (без $n^{\text{тип}}$): строгие допуски $0,944$ [$0,838$; $1,064$], $p = 0,349$ ($N = 253$ цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$); $n^{\text{своб}} \geq 3$ ($N = 167$) $0,954$ [$0,821$; $1,108$]; стандартные допуски $0,949$ [$0,835$; $1,078$] ($N = 253$) и $0,959$ [$0,823$; $1,117$] ($N = 167$).

Режим запроса на одних и тех же 300 целях. Те же цели в готовых генерациях без группы ($K = 20$, 6000 попыток). Доли по корзинам:

корзина, эВ/атом	совпадение, строгие: с группой	совпадение, строгие: без группы	совпадение, стандартные: с группой	совпадение, стандартные: без группы	группа верна (0,1 Å): с группой	группа верна (0,1 Å): без группы
0–0,005	0,77	0,68	0,80	0,76	0,97	0,78
0,005–0,02	0,57	0,56	0,67	0,62	0,95	0,67
0,02–0,04	0,50	0,47	0,63	0,53	0,90	0,60
0,04–0,06	0,55	0,41	0,68	0,48	0,98	0,61
0,06–0,08	0,45	0,39	0,50	0,45	0,90	0,58

Средняя разность доли успеха по целям (строгие допуски, с группой минус без группы) $+0,066$ (95% ДИ $\pm 0,037$); по корзинам $+0,087$; $+0,011$; $+0,029$; $+0,144$; $+0,059$ (60 целей в корзине). ОШ на $+10$ мэВ/атом без ковариат: $0,877$ [$0,802$; $0,959$] с группой и $0,861$ [$0,798$; $0,928$] без группы. При верном составе доля совпадений (строгие допуски) по корзинам: $0,81$; $0,64$; $0,61$; $0,58$; $0,60$ с группой (261 попытка) и $0,74$; $0,61$; $0,53$; $0,47$; $0,49$ без группы (5243 попытки).

Совместная модель с $n^{\text{тип}}$ и взаимодействием энергия $\times$ режим, цели с $n^{\text{своб}} \geq 1$ (253 цели):

исход	параметр	ОШ	95% ДИ	p
строгие	наклон с группой, на $+10$ мэВ	0,898	[0,787; 1,025]	0,111
строгие	наклон без группы, на $+10$ мэВ	0,863	[0,789; 0,943]	0,0012
строгие	группа в запросе при $E = 0$	1,327	[0,840; 2,096]	0,226
строгие	разность наклонов (с группой минус без группы)	1,040	[0,930; 1,162]	0,496
стандартные	наклон с группой, на $+10$ мэВ	0,912	[0,794; 1,049]	0,197
стандартные	наклон без группы, на $+10$ мэВ	0,851	[0,780; 0,928]	0,0003
стандартные	группа в запросе при $E = 0$	1,539	[0,927; 2,556]	0,096
стандартные	разность наклонов (с группой минус без группы)	1,055	[0,936; 1,189]	0,380

Внутри состава, запрос только с составом ($K = 20$). Составов с не менее чем двумя структурами 377, целей 889, медианный разброс энергии над выпуклой оболочкой внутри состава $16,3$ мэВ/атом. Внутригрупповая линейная модель с фиксированными эффектами состава; изменение доли успеха на $+10$ мэВ/атом (доли единицы), 95% ДИ, кластеры — составы; контроли — $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$:

исход	без контролей	p	с контролями	p
совпадение, строгие	−0,0095 [−0,0239; +0,0049]	0,197	−0,0044 [−0,0175; +0,0086]	0,503
совпадение, стандартные	−0,0027 [−0,0174; +0,0121]	0,723	+0,0014 [−0,0121; +0,0148]	0,842
группа верна (0,1 Å)	−0,0006 [−0,0164; +0,0152]	0,937	+0,0053 [−0,0088; +0,0195]	0,460
состав совпал	+0,0012 [−0,0032; +0,0055]	0,601	+0,0014 [−0,0030; +0,0058]	0,531

При контролях 95% ДИ для всех четырёх исходов лежит внутри $\pm\delta_p = \pm 0,0216$ (запрос только с составом); без контролей для строгих допусков нижняя граница $-0,0239$ выходит за $-\delta_p$. Основной критерий — режим с группой в запросе — разобран в разделе «Пары полиморфов при группе в запросе».

Парное сравнение (почти стабильный, $E < 0,005$, против метастабильного, $E \geq 0,005$ эВ/атом полиморфа одного состава): составов с обоими типами 133, средняя разность энергий над выпуклой оболочкой $31,4$ мэВ/атом. Средняя разность доли успеха (стабильный минус метастабильный), 95% ДИ бутстрэпом по составам:

исход	разность	95% ДИ	составов с $\Delta_c \neq 0$	стабильный лучше	знаковый критерий p
совпадение, строгие	+0,035	[−0,041; +0,110]	105	57	0,435
совпадение, стандартные	+0,006	[−0,066; +0,083]	118	59	1,000
группа верна (0,1 Å)	+0,014	[−0,067; +0,094]	117	55	0,579

Для сравнения, между составами разность доли совпадений (строгие допуски) между корзиной $E < 0,005$ ($0,660$) и остальными корзинами (среднее по остальным корзинам, взвешенное по числу попыток, $0,466$; рассчитано по таблице выше) равна $0,194$.

Парный набор с группой в запросе. Собран набор из всех 889 тестовых структур 377 составов, у которых есть другая структура того же состава; по корзинам энергии над выпуклой оболочкой: 221; 167; 206; 155; 140; $n^{\text{своб}} = 0$ у 117 структур. Запрос — состав и символ группы каждой структуры, $K = 3$, порядок обработки случаен, всего 18 частей по 50 целей (последняя неполная). Готовы все 18 частей; на целях набора `pairs_v1` результат разобран ниже (раздел «Пары полиморфов при группе в запросе»), по остальным целям набора разбор не проводился.

Отдельные материалы: пары полиморфов одного состава (CrystaLLM-small, запрос только с составом, $K = 20$)

Набор пар. Составы тестовой части, у которых есть и почти стабильный ($E < 0,005$ эВ/атом), и метастабильный полиморф; в паре берётся самый низкий по энергии почти стабильный полиморф и один из метастабильных. Исключены 8 записей, группа которых не воспроизводится при допуске $0,1$ Å. Итого 129 составов, 172 пары, 303 структуры ($n^{\text{своб}} \geq 1$ у 251); медианная разность энергий в паре $27,1$ мэВ/атом. Для каждой структуры посчитано число удачных попыток из 20 (строгие допуски). Ни разу не воспроизведены 29% почти стабильных и 45% метастабильных полиморфов.

пары	пар	составов	доля удачных попыток: стабильный	доля удачных попыток: метастабильный	разность	95% ДИ	хотя бы одна удача: разность	95% ДИ
все	172	129	0,375	0,302	+0,073	[−0,005; +0,146]	+0,157	[+0,042; +0,268]
оба $n^{\text{своб}} \geq 1$	129	94	0,300	0,233	+0,067	[−0,014; +0,144]	+0,163	[+0,018; +0,305]
одинаковое число атомов (одинаковый запрос)	85	65	0,352	0,282	+0,070	[−0,012; +0,147]	+0,212	[+0,088; +0,330]

ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$). Категории пар (хотя бы одна удача из 20): оба полиморфа — 76, только стабильный — 44, только метастабильный — 17, ни один — 35; среди пар с одинаковым запросом 40, 19, 1 и 25. По составам стабильный полиморф лучше в 56 из 101 составов с различием (знаковый критерий $p = 0,320$), среди пар с одинаковым запросом — в 30 из 45 ($p = 0,036$).

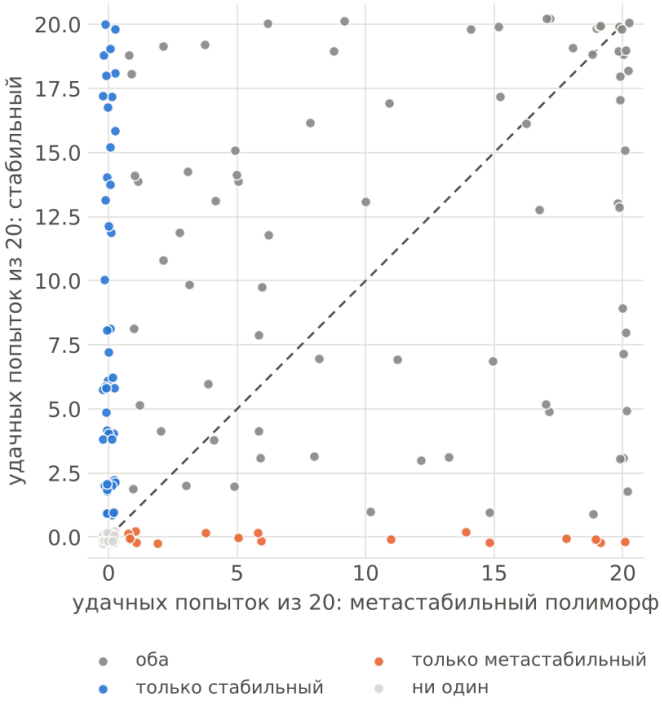


Рис. 3. Каждая пара полиморфов — одна точка: число удачных попыток метастабильного (по горизонтали) и стабильного (по вертикали) полиморфа из 20, запрос только с составом. Точки выше диагонали — пары, где стабильный воспроизводится чаще.

Сложность шаблона в парах. У метастабильного полиморфа больше свободных координат в 60 парах, меньше — в 72, столько же — в 40 (среднее $\Delta n^{\text{своб}} = -0,35$). Разность долей удачных попыток по стратам (разведочно, страты выделены по наблюдаемым данным):

страта	пар	составов	разность	95% ДИ	хотя бы одна удача: разность	95% ДИ
метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 0$)	60	46	+0,249	[+0,147; +0,353]	+0,350	[+0,160; +0,525]
сложность одинакова ($\Delta n^{\text{своб}} = 0$)	40	35	+0,070	[−0,049; +0,185]	—	—
метастабильный проще ($\Delta n^{\text{своб}} < 0$)	72	60	−0,072	[−0,196; +0,056]	—	—
сопоставимые ($\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \le 2$)	90	78	+0,007	[−0,090; +0,102]	+0,000	[−0,110; +0,111]

Модель внутри состава на наборе пар. Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом с контролями $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$: $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$], 90% ДИ [$-0,0282$; $+0,0002$]; с контролями только $n^{\text{своб}}$ и $n^{\text{ат}}$: $-0,0187$ [$-0,0376$; $+0,0002$]; стандартные допуски с полными контролями: $-0,0090$ [$-0,0270$; $+0,0091$]. На всех 377 составах та же модель даёт $-0,0044$ [$-0,0175$; $+0,0086$], на 206 составах без почти стабильного полиморфа $-0,0043$ [$-0,0225$; $+0,0140$]. Граница эквивалентности $\pm 0,0216$: на всех составах принимается, на наборе пар — нет.

Примеры (удачных попыток из 20, строгие допуски):

состав	стабильный, группа	$n^{\text{своб}}$	удачи	метастабильный, группа	$n^{\text{своб}}$	удачи	ΔE, мэВ/атом
SiO_2	mp-6945, $P4_12_12$	4	6	mp-556662, C2	17	0	67
$NbFeO_4$	mp-31761, C2/m	12	4	mp-22194, P2/c	8	0	63
AlV_2O_4	mp-1286807, Imma	5	3	mp-19456, Fd-3m	1	20	53
Mn_3Si	mp-20211, Fm-3m	0	14	mp-1221697, P4/mmm	1	1	74

состав	стабильный, группа	$n^{\text{своб}}$	удачи	метастабильный, группа	$n^{\text{своб}}$	удачи	ΔE, мэВ/атом
$CeMg_5$	mp-1038976, P-6m2	2	7	mp-1039088, Cm	12	15	70
HfIr	mp-1007786, $P2_1/m$	4	0	mp-1018055, Pmma	2	6	19

HfO_2 при запросе только с составом. Фаза $Pca2_1$ (mp-685097, тестовая часть) не получила строгого совпадения ни в одной из 20 попыток; при стандартных допусках совпадений $14/20$; группа $Pca2_1$ при допуске $0,1$ Å — $0/20$. Фаза $P4_2/nmc$ (mp-1018721) — $0/20$ строгих и $13/20$ стандартных совпадений. Стабильная фаза $P2_1/c$ (mp-352) лежит в обучающей части и в этот набор не входит. Какие структуры выданы вместо $Pca2_1$, покажет перекрёстное сопоставление со всеми полиморфами HfO_2 в MP-20 (скрипт `analysis/cross_match.py`).

Ограничения раздела. Запрос без группы, поэтому раздел не отвечает на вопрос о явно заданной симметрии. Страты по сложности и показатель «хотя бы одна удача» выделены по наблюдаемым данным. Пары одного состава зависимы (учтено бутстрэпом по составам). Энергии выданных структур в этом разделе не считались (для режима с группой см. раздел «Что модель выдаёт вместо цели»).

Итог. HfO_2 (DiffCSP++, $N = 50$ на фазу). Различие долей совпадения по группе между фазами $P2_1/c$ и $Pca2_1$ наблюдается при допуске $0,1$ Å и исчезает при допуске не выше $0,01$ Å; фазы различаются принадлежностью к обучающей и тестовой частям, поэтому этот набор фаз не отделяет энергию от принадлежности к обучающей выборке.

DiffCSP++ (300 тестовых и 300 обучающих целей, $K = 1$). Связь энергии над выпуклой оболочкой с вероятностью воспроизведения при контроле сложности шаблона и частоты прототипа не обнаружена: ОШ на $+10$ мэВ/атом $1,057$ [$0,899$; $1,242$] (стандартные допуски, тестовые цели); интервал не исключает ни отсутствия эффекта, ни снижения шансов на 10% на каждые 10 мэВ/атом. Успех сильно связан с числом свободных параметров шаблона и с числом структур того же типа в обучающей выборке (ОШ $6,9$ на стандартное отклонение); для целей из обучающей выборки шансы выше (ОШ $2,52$ [$1,40$; $4,54$], при учёте структур того же типа $2,7$).

CrystaLLM-small, между составами (весь test, запрос — состав, $K = 20$). ОШ на $+10$ мэВ/атом $0,890$ [$0,873$; $0,908$] (строгие допуски, с $n^{\text{тип}}$), эквивалентность границам $[\,0,917;\ 1,090\,]$ не принята; учёт покрытия оценку почти не меняет ($0,894$ без $n^{\text{тип}}$). По разведочной модели снижение сосредоточено на переходе от целей с $E < 0,005$ эВ/атом к остальным (ОШ ступени $0,744$ при учёте наклона), наклон внутри метастабильного диапазона $0,935$–$0,950$ на $+10$ мэВ/атом.

CrystaLLM-small, внутри состава (запрос — состав, $K = 20$). На всех 377 составах линейная оценка $-0,0044$ [$-0,0175$; $+0,0086$] на $+10$ мэВ/атом лежит в границах $\pm 0,0216$. На 129 составах, где есть и почти стабильный, и метастабильный полиморф, оценка $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$], эквивалентность не принята; средняя разность долей «стабильный минус метастабильный» $+0,073$ [$-0,005$; $+0,146$], доля пар, где стабильный воспроизведён хотя бы раз, выше на $0,157$ [$0,042$; $0,268$]. По разведочному разбиению различие приходится на пары, где у метастабильного полиморфа больше свободных координат ($+0,249$ [$+0,147$; $+0,353$], 60 пар); в парах сопоставимой сложности оно $+0,007$ [$-0,090$; $+0,102$] (90 пар). Утверждать отсутствие смещения внутри состава эти данные не позволяют.

CrystaLLM-small, группа в запросе (300 целей, $K = 1$). Доля совпадений выше в среднем на $0,066$ ($\pm 0,037$), доля верной группы — $0,90$–$0,98$ против $0,58$–$0,78$; различие наклонов по энергии между режимами не обнаружено (отношение $1,040$ [$0,930$; $1,162$]), но интервал не исключает различия на $\pm 10\%$. Режим с группой на парах полиморфов разобран в разделе «Пары полиморфов при группе в запросе»; DiffCSP++ на парах не оценивался.

Не выполнено по гипотезе 1: DiffCSP++ с полным шаблоном на парах полиморфов (набор `pairs_v1nf`, 251 структура), расширение на новые составы, условная генерация на 1500–2000 стратифицированных тестовых целях.

Пары полиморфов при группе в запросе (CrystaLLM-small, $K = 10$)

Данные. Те же 303 структуры набора `pairs_v1` (129 составов, 172 пары), запрос — состав и символ группы цели. Попыток на цель 10: 3 из парного прогона ($K = 3$, `seed` 1337) и 7 новых (`seed` 2024); среди 2121 новой попытки нет ни одного CIF, совпадающего с прежними попытками той же цели. Исход — строгое совпадение `StructureMatcher`. Ни разу за 10 попыток не воспроизведены 26% почти стабильных и 35% метастабильных полиморфов (без группы при $K = 20$: 29% и 45%).

пары	пар	составов	доля удачных попыток: стабильный	доля удачных попыток: метастабильный	разность	95% ДИ	хотя бы одна удача: разность	95% ДИ
все	172	129	0,569	0,472	+0,098	[+0,002; +0,195]	+0,070	[−0,048; +0,187]
оба $n^{\text{своб}} \geq 1$	129	94	0,467	0,386	+0,081	[−0,024; +0,192]	+0,078	[−0,069; +0,220]
одинаковое число атомов	85	65	0,555	0,419	+0,136	[+0,031; +0,253]	+0,118	[−0,011; +0,250]

ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$). Категории пар (хотя бы одна удача из 10): оба полиморфа / только стабильный / только метастабильный / ни один — 90 / 33 / 21 / 28 для всех пар, 55 / 28 / 18 / 28 при $n^{\text{своб}} \geq 1$, 45 / 14 / 4 / 22 при одинаковом числе атомов. Стабильный полиморф лучше в 52 из 90 составов с различием (знаковый критерий $p = 0,170$), при $n^{\text{своб}} \geq 1$ — в 36 из 66 ($p = 0,539$), при одинаковом числе атомов — в 26 из 39 ($p = 0,053$).

Страты по сложности шаблона (разведочно: страты выделены по данным без группы; цели те же, поэтому это не независимая проверка):

страта	пар	составов	$K = 10$, группа в запросе	$K = 3$, группа в запросе	$K = 20$, только состав
метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 0$)	60	46	+0,345 [+0,198; +0,487]	+0,344 [+0,189; +0,490]	+0,249 [+0,147; +0,353]
сложность одинакова ($\Delta n^{\text{своб}} = 0$)	40	35	+0,185 [+0,075; +0,303]	+0,192 [+0,070; +0,325]	+0,070 [−0,049; +0,185]
метастабильный проще ($\Delta n^{\text{своб}} < 0$)	72	60	−0,157 [−0,294; −0,023]	−0,125 [−0,269; +0,017]	−0,072 [−0,196; +0,056]
сопоставимые ($\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \le 2$)	90	78	+0,050 [−0,057; +0,148]	+0,078 [−0,040; +0,186]	+0,007 [−0,090; +0,102]

Знак разности повторяет знак $\Delta n^{\text{своб}}$: чем сложнее шаблон метастабильного полиморфа, тем реже он воспроизводится, а при более простом шаблоне метастабильный полиморф воспроизводится чаще стабильного. В страте одинаковой сложности разность положительна, и её ДИ не содержит нуля. В страте $\lvert\Delta n^{\text{своб}}\rvert \le 2$ общий ДИ нуль содержит; по арифметике средних на пары с $\Delta n^{\text{своб}} \neq 0$ внутри этой страты приходится разность около $-0,06$.

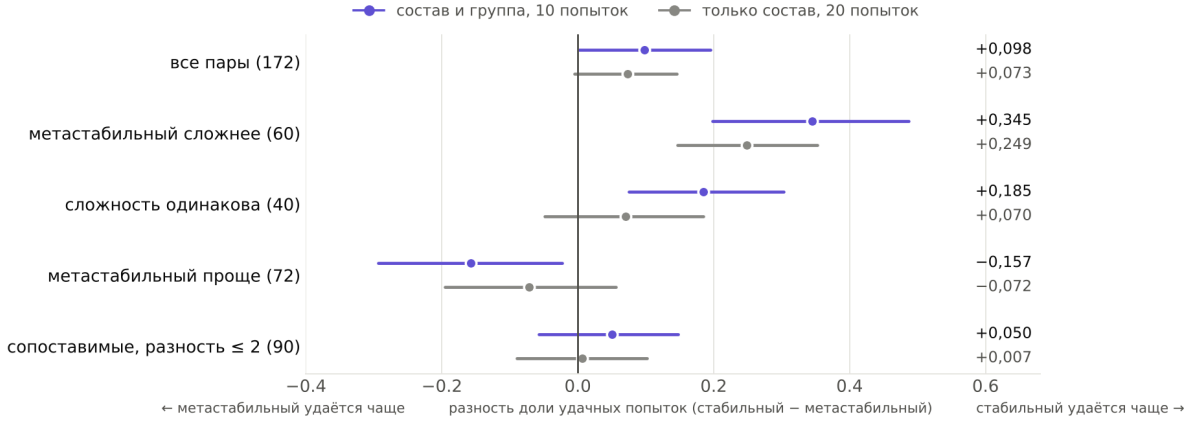


Рис. 4. Разность долей удачных попыток (стабильный минус метастабильный) по стратам сложности шаблона, 95%-й ДИ (бутстрэп по составам); фиолетовый — состав и группа в запросе, 10 попыток; серый — только состав, 20 попыток.

Модель внутри состава. Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом (линейная модель с фиксированным эффектом состава, кластеры — составы):

контроли	оценка	95% ДИ	90% ДИ
без контролей	−0,0180	[−0,0392; +0,0032]	[−0,0358; −0,0002]
$n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$	−0,0281	[−0,0484; −0,0078]	[−0,0451; −0,0110]
$n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$	−0,0234	[−0,0387; −0,0082]	[−0,0362; −0,0106]

Эквивалентность границам $\pm 0,0216$ не принята ни в одном варианте. При контролях оценка отрицательна и 95%-й ДИ не содержит нуля: доля воспроизведения убывает с энергией примерно на $0,02$–$0,03$ на каждые $+10$ мэВ/атом. Без группы на этом же наборе было $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$].

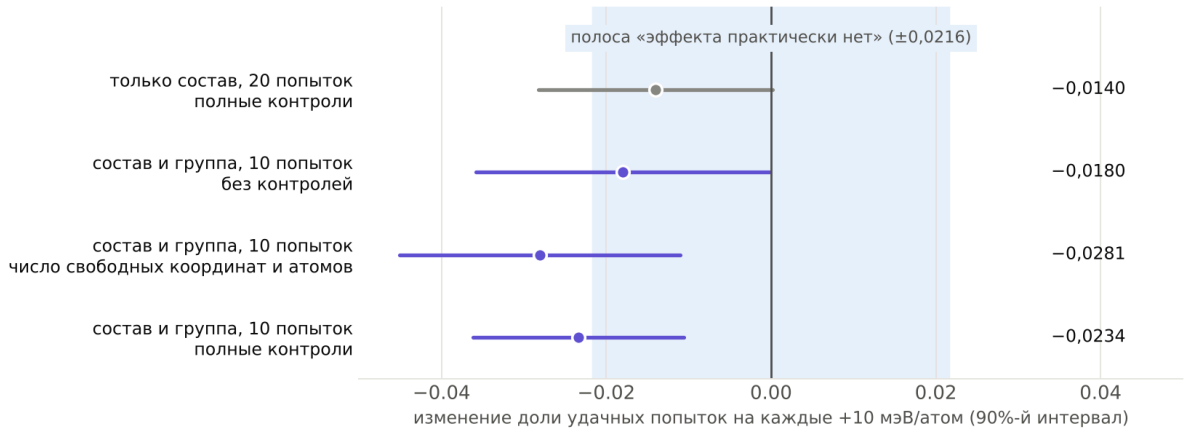


Рис. 5. Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава, 90%-й ДИ; голубая полоса — границы эквивалентности $\pm 0,0216$. Эквивалентность принимается, только если интервал целиком внутри полосы.

Что изменилось по сравнению с $K = 3$. Оценки почти не сдвинулись (разность по всем парам $+0,112 \to +0,098$, наклон с полными контролями $-0,0227 \to -0,0234$), ширина ДИ почти та же ($0,203 \to 0,193$ у разности по всем парам). Ширину определяет число составов (129), а не число попыток на цель, поэтому дальнейшее увеличение K интервалы почти не сузит; для этого нужны новые составы.

Ограничения раздела. Одна модель (CrystaLLM-small, мягкое условие по группе); для DiffCSP++ с полным шаблоном данных на парах пока нет. Страты по сложности выделены по наблюдаемым данным, поправка на множественные сравнения не вводилась. Положительная разность в страте $\Delta n^{\text{своб}} = 0$ и отрицательный наклон по энергии не доказывают, что причина — энергия: они могут отражать нерассмотренные различия полиморфов (частоту прототипа в обучающей выборке, число атомов). Энергии выданных структур не считались; что выдаёт модель вместо цели, разобрано в следующем разделе.

Что модель выдаёт вместо цели (CrystaLLM-small, группа в запросе, $K = 10$)

Данные. Те же 303 структуры (129 стабильных, 174 метастабильных), 3030 попыток. Каждая попытка сопоставлена со всеми известными полиморфами того же состава в MP-20 (обучающая, валидационная и тестовая части): `analysis/cross_match.py`; замещение — `analysis/cross_substitution.py`. Доли считаются от всех попыток по структурам данной роли.

исход попытки	стабильные	метастабильные	разность
совпала с целью (строгие допуски)	0,595	0,456	−0,139
совпала с целью только при стандартных допусках	0,066	0,065	−0,001
другой известный полиморф (строго)	0,029	0,048	+0,019
другой известный полиморф (только стандартные допуски)	0,009	0,020	+0,011
новая структура того же состава	0,205	0,293	+0,088
другой состав	0,081	0,098	+0,017
невалидный CIF	0,015	0,021	+0,006

Разрыв по строгому совпадению с целью ($0,139$) почти не меняется при добавлении совпадений по стандартным допускам ($0,140$), то есть он не создаётся строгостью допусков. В основном он переходит в категорию «новая структура» ($+0,088$); замещение другим известным полиморфом даёт $+0,030$. Интервалов для этой таблицы нет: доли посчитаны по структурам без учёта зависимости между структурами одного состава.

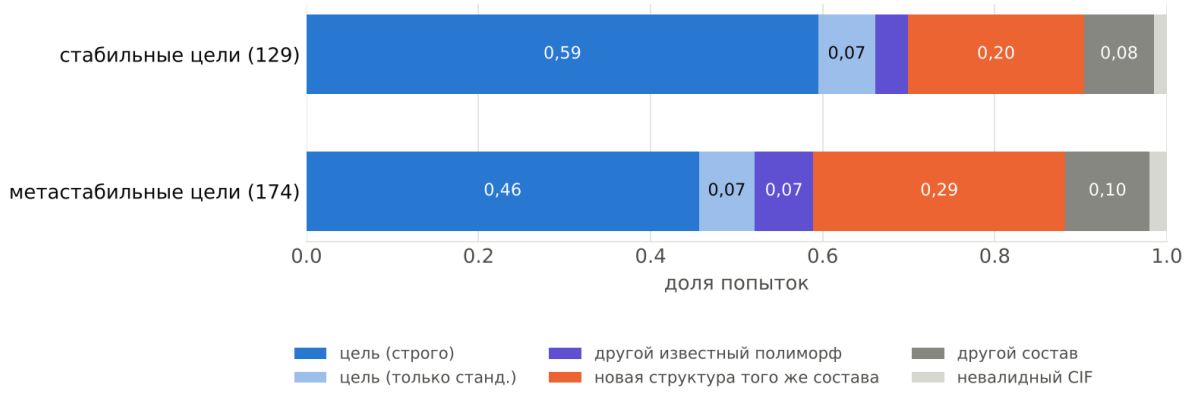


Рис. 6. Исходы попыток CrystaLLM-small (состав и группа в запросе, 10 попыток на структуру) по роли цели; сопоставление со всеми полиморфами состава в MP-20.

Замещение стабильным полиморфом (проверка 8 гипотезы 1). Стабильный полиморф — энергия над выпуклой оболочкой менее $0,005$ эВ/атом. Составов с обеими ролями 129; ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$).

сравнение	метастабильные цели	стабильные цели	разность	95% ДИ
строго, от всех попыток: стабильный полиморф / любой другой	0,018	0,029	−0,011	[−0,036; +0,012]
строго, от всех попыток: стабильный	0,018	0,022	−0,004	[−0,026; +0,015]

сравнение	метастабильные цели	стабильные цели	разность	95% ДИ
полиморф / метастабильный				
строго, от промахов: стабильный полиморф / любой другой	0,033	0,071	−0,038	[−0,093; +0,010]
строго и стандартные допуски, от всех попыток: стабильный / любой другой	0,022	0,038	−0,016	[−0,045; +0,008]
строго и стандартные допуски, от промахов: стабильный / любой другой	0,039	0,094	−0,055	[−0,115; −0,001]
строго, от всех попыток: любой другой / любой другой	0,048	0,029	+0,019	[−0,013; +0,051]

Метастабильные цели замещаются стабильным полиморфом не чаще, чем стабильные цели — другим полиморфом; во всех вариантах оценка отрицательна, но интервалы содержат ноль, кроме одного (последний вариант со стандартными допусками от числа промахов, граница $-0,001$; всего сравнений 12; после поправки Холма наименьшее скорректированное p равно $0,52$). Замещение другим известным полиморфом в целом редкое (2–7% попыток).

Энергия новых структур (CHGNet v0.3.0, релаксация 150 шагов, `analysis/new_structure_energy.py`). Из 774 попыток категории «новая структура» энергия получена для 765. Сравнение с целью и со стабильным полиморфом того же состава по той же модели и тем же шагам релаксации:

роль цели	попыток	составов	медиана $E_{\text{ген}} - E_{\text{цель}}$, мэВ/атом	медиана $E_{\text{ген}} - E_{\text{стаб}}$, мэВ/атом	доля ниже цели (по составам)	доля ниже стабильного
метастабильная	503	63	$+108$	$+136$	0,164	0,029
стабильная	262	59	$+90$	$+90$	0,116	0,116

Новые структуры в среднем лежат выше целей: в $0,03$ случаев для метастабильных целей и $0,12$ для стабильных они ниже стабильного полиморфа. Скрытых более стабильных фаз модель, по оценке CHGNet, почти не выдаёт. Для стабильных целей медиана $+90$ мэВ/атом задаёт уровень, который создают незавершённая релаксация и расхождение CHGNet с расчётами из базы; для метастабильных целей превышение над этим уровнем около $+18$ мэВ/атом. Без релаксации разность была порядка $+1400$ мэВ/атом, поэтому результат зависит от числа шагов; интервалов нет, сходимость по числу шагов не проверялась (100 шагов на 20 попытках дали $+89$ против $+108$ мэВ/атом на 774).

Ограничения раздела. Одна модель, мягкое условие по группе; разведочно; интервалы широкие (составов 129). Для DiffCSP++ данных нет. Энергии CHGNet — оценка, а не расчёт теории функционала плотности; новые структуры взяты в составах, где они есть (63 и 59 из 129), без выравнивания по составам.

Отдельные фазы HfO_2 и ZrO_2 при группе в запросе (CrystaLLM-small, $K = 20$; DiffCSP++ с полным шаблоном, $K = 10$)

Данные. Набор `special_v1`: 10 фаз (HfO_2 — 4, ZrO_2 — 6), запрос — состав и символ группы цели, 20 попыток на фазу (200 попыток). Валидных CIF $0,96$, состав верен в $0,93$ попыток. Исходы по каждой цели (число попыток из 20; «станд.» — совпадение только при допусках $0,3$; $0,5$; $10°$, «другой полиморф» — строгое и стандартное вместе):

фаза	состав	группа	энергия над оболочкой, мэВ/атом	часть MP-20	цель	цель (станд.)	другой полиморф	новая структура	другой состав	невалидный CIF
mp-352	HfO_2	14	0	train	13	4	0	1	0	2
mp-776532	HfO_2	136	25	train	20	0	0	0	0	0
mp-685097	HfO_2	29	29	test	2	10	0	4	0	4
mp-1018721	HfO_2	137	55	test	0	0	0	17	2	1

фаза	состав	группа	энергия над оболочкой, мэВ/атом	часть MP-20	цель	цель (станд.)	другой полиморф	новая структура	другой состав	невалидный CIF
mp-2858	ZrO_2	14	0	train	13	4	0	3	0	0
mp-754403	ZrO_2	141	15	test	19	1	0	0	0	0
mp-556605	ZrO_2	29	22	val	5	12	0	3	0	0
mp-755089	ZrO_2	62	22	test	0	0	15	4	1	0
mp-755759	ZrO_2	62	35	train	7	3	1	9	0	0
mp-2574	ZrO_2	137	36	test	0	0	9	7	4	0

По ролям: стабильные цели (2) воспроизведены строго в $0,650$ попыток, метастабильные (8) в $0,331$; ни один исход «другой полиморф» у стабильных целей не встретился.

- Фазы с высокой долей удач (mp-776532, mp-754403, mp-352, mp-2858) — с хорошо представленными типами в обучающей выборке (30–42 структур прототипа у mp-352, mp-776532 и mp-754403); mp-754403 в тестовой части, но воспроизводится 19 из 20.
- Полярные $Pca2_1$ (mp-685097 и mp-556605; 2 структуры прототипа в обучающей выборке): строгое совпадение 2 и 5 из 20, при стандартных допусках 12 и 17 из 20. Большая часть попыток попадает в тот же тип структуры, но не укладывается в строгие допуски.
- mp-755089 (группа 62, 22 мэВ/атом) в 15 попытках из 20 заменена другим полиморфом ZrO_2 той же группы mp-755759 из обучающей выборки, у которого энергия выше (35 мэВ/атом). mp-2574 в 9 попытках заменена кубическим mp-1565 (группа 225, обучающая часть). Замещение стабильным полиморфом не наблюдается.
- mp-1018721 (HfO_2, группа 137, 55 мэВ/атом): 0 совпадений, 17 из 20 попыток — новая структура.

DiffCSP++ (условие — группа, орбиты Вайкоффа и виды атомов; 10 попыток на фазу, 100 попыток, все CIF валидны, состав верен во всех). Число попыток из 10:

фаза	группа	цель	цель (станд.)	другой полиморф	другой полиморф (станд.)
mp-352 (HfO_2)	14	10	0	0	0
mp-776532 (HfO_2)	136	10	0	0	0
mp-685097 (HfO_2, $Pca2_1$)	29	9	1	0	0
mp-1018721 (HfO_2)	137	10	0	0	0
mp-2858 (ZrO_2)	14	10	0	0	0
mp-754403 (ZrO_2)	141	10	0	0	0
mp-556605 (ZrO_2, $Pca2_1$)	29	10	0	0	0
mp-2574 (ZrO_2)	137	8	0	2	0
mp-755089 (ZrO_2)	62	0	4	5	1
mp-755759 (ZrO_2)	62	3	6	0	1

Строгое совпадение с целью: стабильные фазы $1,00$, метастабильные $0,75$ ($0,888$ вместе со стандартными допусками); у CrystaLLM на тех же фазах $0,65$ и $0,33$. Обе полярные $Pca2_1$, которые CrystaLLM воспроизводил строго в 2 и 5 из 20 попыток, воспроизведены в 9 и 10 из 10; mp-1018721 и mp-2574, у которых у CrystaLLM 0 совпадений, — в 10 и 8 из 10. Единственная фаза без строгих совпадений — mp-755089: у неё и у mp-755759 одинаковый шаблон (группа 62, орбиты 4c, 4c, 4c, виды Zr, O, O), то есть шаблон двух разных полиморфов не различает. Из 10 попыток для mp-755089 пять строго совпали с mp-755759 (обучающая часть, 35 мэВ/атом; у цели 22 мэВ/атом) и ещё пять совпали с целью только при стандартных допусках.

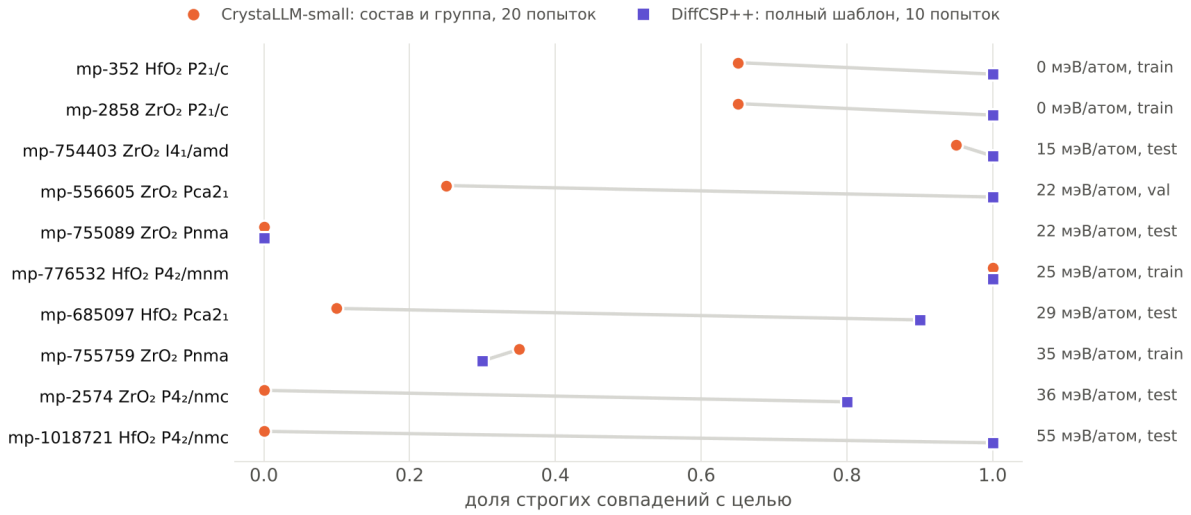


Рис. 7. Доля строгих совпадений с целью для десяти фаз HfO_2 и ZrO_2 при группе в запросе; фазы упорядочены по энергии над выпуклой оболочкой, справа — энергия и часть MP-20. Число попыток у моделей разное (20 и 10).

Выводы по таблицам: при полном шаблоне разрыв по доле строгих совпадений между ролями остаётся ($1,00$ против $0,75$), но его почти целиком создаёт одна фаза с неоднозначным шаблоном; для остальных семи метастабильных фаз доля строгих совпадений $0,8$–$1,0$. Модель в этом случае выбирает не более стабильный из двух полиморфов шаблона, а тот, что входит в обучающую выборку.

Ограничения раздела. 10 фаз, 20 и 10 попыток, интервалов нет; фазы выбраны вручную, не случайно; K различается между моделями; различия по частоте прототипа, числу свободных координат и принадлежности к части MP-20 не разделены с энергией; только одна фаза с неоднозначным шаблоном.

Гипотеза 4. Выбор катионной раскладки при неоднозначном шаблоне в шпинелях ($MgAl_2O_4$)

Целевые точки. Две записи Materials Project одинакового размера ячейки (14 атомов): mp-3536 ($x = 0$, Fd-3m, энергия над выпуклой оболочкой 0) и mp-34330 ($x = 0,5$, R3m, энергия над выпуклой оболочкой $0,0505$ эВ/атом). Шаблон R3m из mp-34330 (Mg: 1a, 1a; Al: 1a, 3b; O: 1a, 1a, 3b, 3b) совпадает по набору орбит с упорядоченной раскладкой, понижённой до R3m.

Объём выборки. $N = 12$ образцов на цель; совпадение по группе: $x = 0$ — $12/12$, $x = 0,5$ — $11/12$.

Раскладка образцов (по числу ближайших атомов кислорода вокруг катионов). Под шаблон Fd-3m: упорядоченная раскладка $12/12$. Под шаблон R3m: антисайтная $8/12$, упорядоченная $4/12$; $\widehat{q} = 0,67$, 95% доверительный интервал Вильсона $[0,39;\ 0,86]$, точный биномиальный критерий $H_1 : q < \frac{1}{2}$ даёт $p = 0,927$.

Эталоны. Среднее отклонение суммы валентных связей от формальной валентности D у релаксированных записей: mp-3536 — $0,052$ (6 катионов); mp-34330 — $0,284$, из них штатные катионы $0,212$ ($n = 4$), антисайтные $0,426$ ($n = 2$).

Отклонение D образцов по раскладке.

раскладка	образцов	среднее D	D эталона	избыток
упорядоченная, Fd-3m	12	0,120	0,052	+0,068
упорядоченная, R3m	4	0,160	0,052	+0,108
антисайтная, R3m	8	0,269	0,284	−0,015

Критерий Манна–Уитни: антисайтная против упорядоченной в R3m $U = 31$, $p = 0,0068$; упорядоченная в R3m против упорядоченной в Fd-3m $U = 34$, $p = 0,124$.

Первичные величины (без разбивки по раскладке). D упорядоченной группы $0,1205$ ($N = 12$), разупорядоченной $0,2378$ ($N = 11$), критерий Манна–Уитни $U = 119$, $p = 0,00062$. Внутри группы $x = 0,5$: штатные позиции $0,1452$ ($N = 150$), антисайтные $0,5270$ ($N = 48$), $U = 6570$, $p < 0,00001$. Бутстрэп ($B = 2000$): разность D равна $0,1173$, 95% ДИ $[0,0681;\ 0,1615]$.

Релаксация CHGNet. Релаксированные эталоны: mp-3536 $-7,4869$ эВ/атом, mp-34330 $-7,4380$ эВ/атом, разность $0,0489$ эВ/атом ($0,685$ эВ на ячейку; по MP $0,0505$ эВ/атом, $0,707$ эВ на ячейку). Все 12 упорядоченных образцов приходят к $-7,4869$ эВ/атом; из 12 образцов под шаблон R3m 4 приходят к $-7,4869$ и 8 к $-7,4379$ эВ/атом, что совпадает с раскладкой по координационным числам.

Итог. При условии на шаблон R3m модель выдавала обе раскладки: упорядоченную в 4 из 12 образцов, антисайтную в 8 из 12. На $N = 12$ отличие доли антисайтных образцов от $\frac{1}{2}$ не обнаружено (95% ДИ $[0,39;\ 0,86]$), поэтому о предпочтении раскладки по этим данным судить нельзя. Отклонение D антисайтных образцов близко к релаксированному эталону (разность $-0,015$), у упорядоченных образцов D выше эталона на $0,068$ (Fd-3m) и $0,108$ (R3m).

Повторная генерация, $N = 50$ (DiffCSP++, шаблон R3m, `analysis/run_spinel_n.py`). Раскладка по числу ближайших атомов кислорода (`analysis/spinel_decoration.py`): антисайтная (Mg: 4, 6; Al: 4, 6, 6, 6) в 36 из 50 образцов, упорядоченная (Mg: 4, 4; Al: 6, 6, 6, 6) в 14 из 50; других паттернов нет. Доля антисайтных $\widehat{q} = 0,72$, 95% доверительный интервал Вильсона $[0,58;\ 0,83]$. Односторонний точный биномиальный критерий $H_1 : q < \frac{1}{2}$ даёт $p = 0,9995$; двусторонний критерий $q = \frac{1}{2}$ — $p = 0,0026$. Доля антисайтных образцов выше половины, то есть энергетически менее выгодная раскладка (энергия над выпуклой оболочкой $0,0505$ эВ/атом) выбирается чаще

упорядоченной. Результат согласуется с предыдущей выборкой (8 из 12). Шаблон R3m взят из записи mp-34330 (антисайтная раскладка); mp-34330 входит в тестовую часть MP-20, mp-3536 — в валидационную, в обучающей выборке обеих записей нет, поэтому запоминание этих записей исключено. В обучающей выборке 11 структур группы 160 с формулой типа AB_2C_4; из них 6 оксидов ($MgMn_2O_4$, Mn_2VO_4, $Mg(FeO_2)_2$, $Zn(CuO_2)_2$, $Mg(CuO_2)_2$, $Ca(BiO_2)_2$) имеют тот же набор орбит Вайкоффа и антисайтный паттерн числа соседей кислорода (катион A: 4, 6; катион B: 4, 6, 6, 6); упорядоченного паттерна с этим шаблоном в обучающей выборке нет (0 из 6). Для состава $MgAl_2O_4$ более частая в обучении раскладка (антисайтная) лежит выше по энергии, а образцы следуют частоте раскладки, а не энергии: предпочтения энергетически более выгодной раскладки нет. Остаточное влияние энергии (28% упорядоченных образцов при 0 из 6 в обучении) не исключено; энергии раскладок в обучающих составах не сравнивались. Контроль (упорядоченный шаблон Fd-3m), шаблон R3m, полученный из упорядоченной раскладки, и расширение на $m \geq 5$ шпинелей не выполнены.

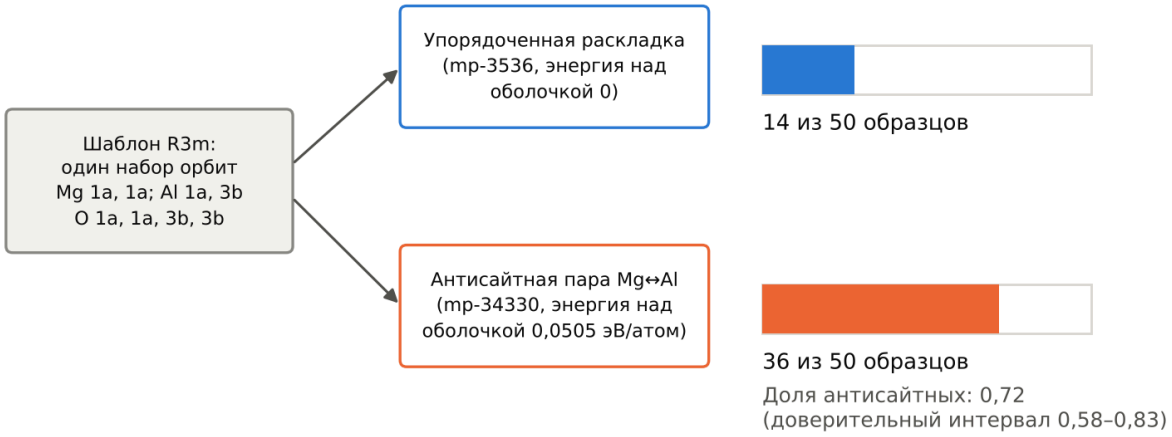


Рис. 8. Шаблон R3m из mp-34330 совместим с упорядоченной и антисайтной раскладками; из 50 образцов DiffCSP++ антисайтная раскладка получилась в 36, упорядоченная в 14.